

Automatismes Série 3

🔧 Vecteurs Somme, relation de Chasles

À retenir

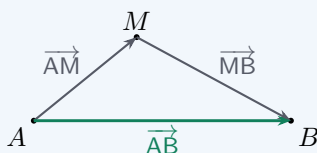
1. Somme bout à bout (rappel Série 2)

Pour construire $\vec{u} + \vec{v}$, on place $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$: le vecteur somme va de l'origine de $\vec{u}$ à l'extrémité de $\vec{v}$.

2. Relation de Chasles (nouveau)

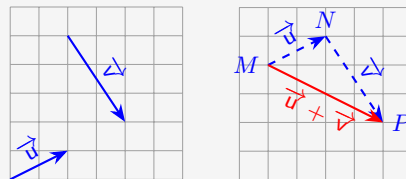
Pour tous points A, M, B :

$$\vec{AB} = \vec{AM} + \vec{MB}$$



Exemple

Construire $\vec{u} + \vec{v}$ bout à bout :



Simplifier $\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{CB}$:

Méthode 1 (regrouper avec Chasles)

$$\begin{aligned}\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{CB} &= \vec{AB} - (\vec{AC} + \vec{CB}) \\ &= \vec{AB} - \vec{AB} = \vec{0}\end{aligned}$$

Méthode 2 (passer aux vecteurs opposés)

$$\begin{aligned}\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{CB} &= \vec{AB} + \vec{CA} + \vec{BC} \\ &= \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} \\ &= \vec{AC} + \vec{CA} = \vec{0}\end{aligned}$$

🔧 A9 Développer, factoriser

À retenir

La double distributivité a été rappelée en Série 2 – cette semaine, on travaille surtout l'opération inverse.

Factoriser, c'est transformer une somme en produit. Pour tous réels k, a et b :

$$ka + kb = k(a + b) \quad ka - kb = k(a - b)$$

On repère le **facteur commun** k dans chaque terme de la somme.



Exemple

Factoriser $B = 7x - 21$:

$$\begin{aligned}B &= 7 \times x - 7 \times 3 \\ &= 7(x - 3)\end{aligned}$$

7 est le facteur commun à $7x$ et à $21 = 7 \times 3$.

🔧 A8 Calcul littéral élémentaire

À retenir

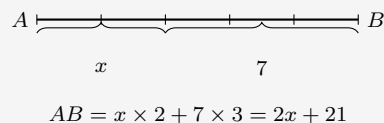
Une longueur en fonction de x

Sur une figure, une longueur totale peut se lire comme une somme de longueurs connues (dont certaines valent un même nombre de fois x).



Exemple

Exprimer AB en fonction de x :



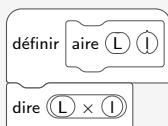
🔧 Algo

À retenir

Une fonction (Python) ou un bloc personnalisé (Scratch) peut recevoir **plusieurs paramètres** – rappel Série 2 : un seul paramètre. En Python, on les sépare par une virgule : `def nom(param1, param2):`. L'appel `nom(v1, v2)` remplace `param1` par `v1` et `param2` par `v2`.



Exemple



15

```
def aire(L, 1):
    return L * 1
```

```
>>> aire(5, 3)
15
```

Nom : _____

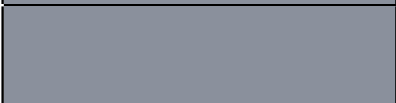
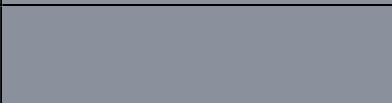
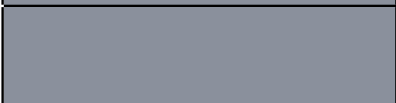
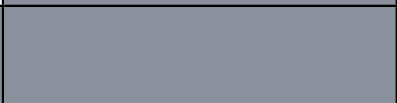
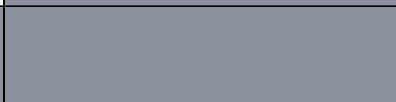
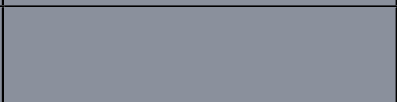
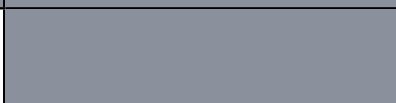
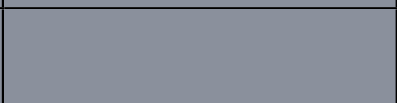
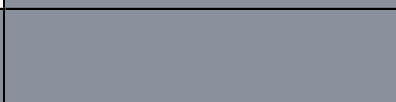
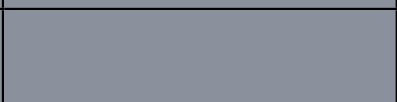
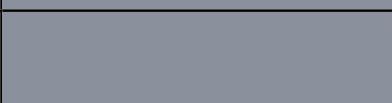
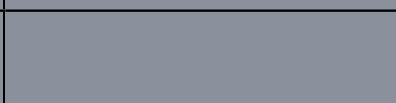
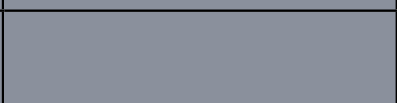
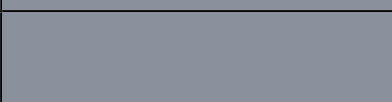
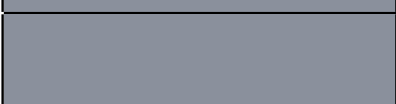
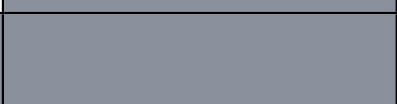
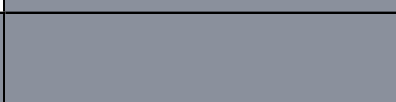
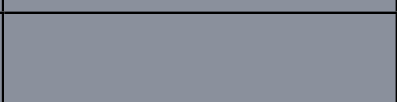
Prénom : _____

Classe : _____

① QCM ② Question ③ Automatisme final ✓ juste · ✗ faux

 pas de question ce jour

Bonus : réponses aux niveaux 2 et 3 du jour.

	Vecteurs Somme, norme, Chasles	A8 Calcul littéral élémentaire	A9 Développer, factoriser	Algo Fonctions à évaluer	Bonus Niveaux 2 et 3
Jour 1 Date : _____			①		
			②		
		③			
Jour 2 Date : _____	①				
		②			
	③				
Jour 3 Date : _____	①				
			②		
		③			
Jour 4 Date : _____	①				
				②	
		③			